



Informe Técnico de Diseño de Arquitectura:

Red de Emergencia Valle (REV)

1. Introducción y Contexto Estratégico

La Municipalidad de Valle del Sol enfrenta una situación crítica debido al aumento de incendios forestales y urbanos. Actualmente, la capacidad de respuesta se ve limitada por una dependencia de procesos manuales y sistemas de información fragmentados que funcionan como islas. Esta falta de integración ralentiza la toma de decisiones en momentos de crisis, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el patrimonio local. Ante este panorama, es urgente transicionar hacia una infraestructura digital de misión crítica que asegure la resiliencia operativa y permita una coordinación efectiva entre instituciones en tiempo real.

El proyecto Red de Emergencia Valle (REV) surge bajo el lema "Conectividad que salva vidas". Más que una simple herramienta de registro, REV se plantea como un activo estratégico diseñado para modernizar la gestión de emergencias mediante el desacoplamiento de servicios y el acceso constante a datos actualizados. Dado que el modelo actual no es capaz de absorber picos de demanda durante un desastre, este informe justifica técnicamente el reemplazo de arquitecturas monolíticas por un ecosistema de microservicios. Con este cambio, buscamos optimizar la eficiencia de los equipos y garantizar que el sistema siga operativo incluso en las condiciones más extremas.

2. Análisis Detallado de Requerimientos

Para asegurar que la plataforma REV sea escalable y sostenible a largo plazo, el diseño se basa en una separación estricta entre las funciones operativas y las capacidades técnicas del sistema. Este enfoque permite que cada componente evolucione sin comprometer la estabilidad general de la red de emergencia.

2.1 Capacidades Funcionales

Siguiendo los objetivos de la Municipalidad, la plataforma se organiza en cuatro pilares operativos:

- **Gestión de Incidentes:** Control integral del ciclo de vida de cada emergencia, permitiendo el seguimiento en tiempo real desde el reporte inicial hasta el cierre del evento.
- **Monitoreo de Zonas de Riesgo:** Clasificación del territorio según su nivel de vulnerabilidad, lo que facilita la implementación de medidas preventivas antes de que ocurra un desastre.
- **Logística de Recursos:** Administración dinámica de brigadas, vehículos y herramientas, asegurando que la asignación de ayuda sea rápida y precisa según la gravedad del incidente.
- **Capa de Orquestación e Interfaz:** Uso de un patrón *Backend for Frontend* (BFF) para consolidar la información en una interfaz de React, ofreciendo a los despachadores una visión unificada y clara para la toma de decisiones.

2.2 Atributos de Calidad y Restricciones Técnicas

El análisis del entorno municipal revela que el sistema debe ser extremadamente robusto bajo condiciones adversas:

- **Elasticidad y Respuesta:** El sistema está diseñado para escalar horizontalmente, soportando aumentos masivos de tráfico durante crisis críticas sin degradar el servicio.
- **Protección de Datos y Seguridad:** Se prioriza la privacidad del ciudadano mediante comunicaciones cifradas y estándares de diseño que garantizan que la información sensible esté resguardada en todo momento.
- **Eficiencia y Sostenibilidad:** Mediante el uso de contenedores livianos, se reduce el consumo de recursos de cómputo. Esto no solo disminuye la huella de carbono digital, sino que optimiza el gasto en infraestructura del presupuesto municipal.
- **Continuidad Operativa:** La arquitectura garantiza una disponibilidad constante. Al estar desacoplado, el fallo en un módulo secundario no afecta el núcleo crítico de gestión de incendios.

Esta configuración técnica justifica la adopción de una topología de microservicios, eliminando puntos únicos de falla y asegurando que cada servicio sea autónomo y capaz de recuperarse de forma independiente ante errores.

3. Diseño de la Arquitectura (Ecosistema Spring Cloud & Eureka)

La arquitectura de la plataforma REV se ha diseñado bajo un modelo **Cloud-Native** basado en el ecosistema Spring Cloud, donde la pieza fundamental es la Localización Dinámica de Servicios (Service Discovery). A diferencia de los despliegues estáticos, este enfoque permite que la red de emergencia sea flexible y capaz de recuperarse automáticamente ante fallos de red o cambios en la topología de los servidores.

- **Servidor de Descubrimiento (Netflix Eureka Server):** Es el núcleo de la infraestructura de red. Actúa como un directorio telefónico inteligente donde cada microservicio se registra automáticamente al iniciar. Esto elimina la necesidad de configurar direcciones IP manuales, permitiendo que el sistema escale o mueva servicios de forma transparente durante una crisis operativa.
- **Microservicio de Gestión de Incidentes (Núcleo Operativo):** Este servicio es el corazón del sistema, implementado bajo una arquitectura de capas (Controller-Service-Repository). Al iniciar, reporta su estado y ubicación al servidor Eureka, permitiendo que el resto del ecosistema lo localice mediante su nombre lógico (ms-incidentes). Su persistencia aislada garantiza que el registro de incendios se mantenga íntegro incluso si otros módulos experimentan latencia.
- **Microservicio de Zonas de Riesgo:** Funciona como un motor analítico desacoplado. Su integración con Eureka permite que el sistema de incidentes consulte niveles de vulnerabilidad territorial de manera balanceada (Client-Side Load Balancing), asegurando que las consultas de riesgo no saturen un único nodo durante picos de reportes ciudadanos.
- **Microservicio de Recursos y Activos:** Centraliza la administración de brigadas y herramientas. Gracias al descubrimiento dinámico, este módulo puede integrarse con el servicio de incidentes para asignar recursos en tiempo real, manteniendo una visibilidad crítica sobre el estado de despliegue en el campo sin acoplamiento rígido de red.

- **BFF (Backend for Frontend) como Orquestador Dinámico:** El BFF actúa bajo el Patrón Facade y consume el registro de Eureka para localizar los microservicios. En lugar de tener rutas fijas, el BFF pregunta a Eureka: "*¿Dónde puedo encontrar un nodo de Recursos disponible?*". Esto permite consolidar datos de múltiples fuentes en una sola respuesta JSON, optimizando el rendimiento de la interfaz en dispositivos móviles de emergencia y eliminando puntos únicos de falla en la comunicación.

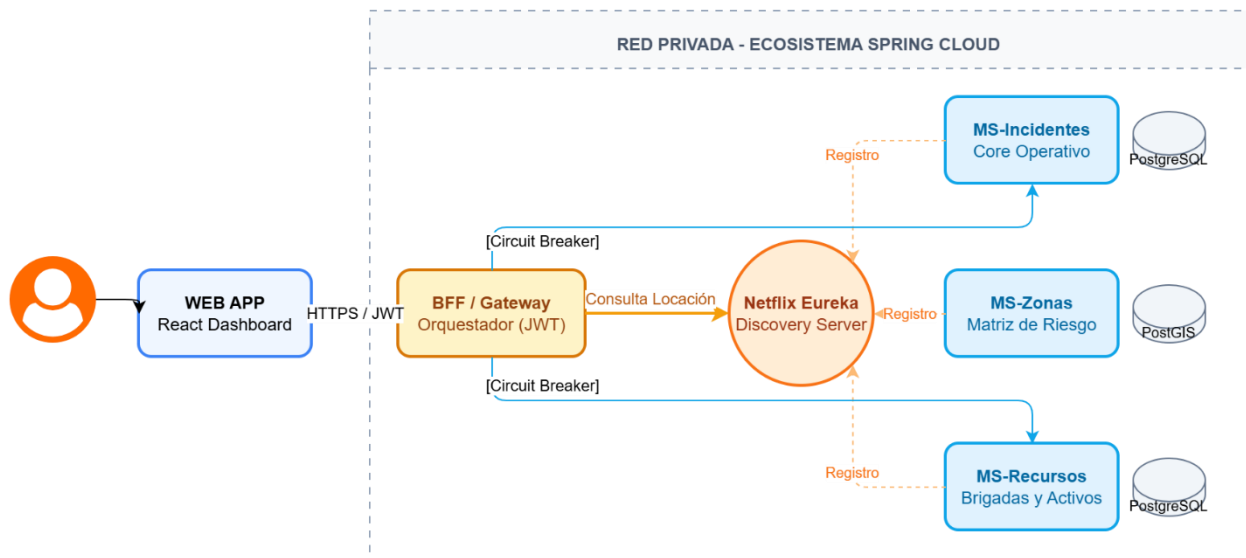


Figura 1: Arquitectura lógica de microservicios para la plataforma REV.

4. Justificación Ético-Técnica de los Patrones de Diseño: El Corazón de la Resiliencia

Más allá de la eficiencia del código, la elección de patrones en la plataforma REV responde a un compromiso ético: garantizar que, en el momento más crítico de una emergencia, la tecnología sea un aliado invisible, fiable y protector. Cada patrón ha sido seleccionado para aportar claridad, orden y capacidad de respuesta a quienes arriesgan su vida en el terreno.

4.1 Patrón Creacional: Factory Method – *Integridad en la Gestión del Riesgo*

En una emergencia, la confusión es el mayor enemigo. El patrón Factory Method se implementa para asegurar que cada incidente sea tratado con la rigurosidad que merece según su estado evolutivo.

- **Valor Positivo: Responsabilidad y Precisión.** Al centralizar la creación de estados (desde un reporte inicial hasta una emergencia controlada), el sistema actúa como un guardián de la información.
- **Aplicación Humana:** No permitimos que el azar decida. Por ejemplo, el sistema exige obligatoriamente la georreferenciación exacta antes de pasar al estado "En Progreso". Esto garantiza que ninguna brigada sea enviada a ciegas, protegiendo la integridad física de los rescatistas y asegurando que la ayuda llegue exactamente donde se necesita. Esta estructura permite que la plataforma crezca y se adapte a nuevos tipos de desastres sin perder su esencia protectora.

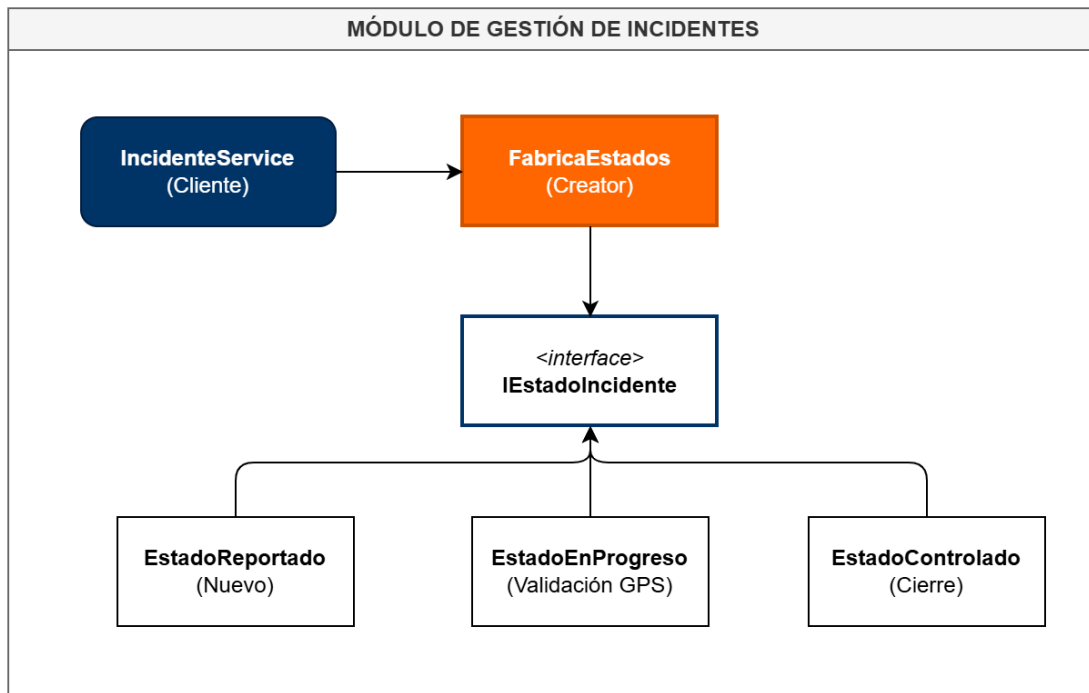


Figura 2: Implementación del Patrón Creacional Factory Method para el control de estados críticos.

4.2 Patrón Estructural: Adapter – Preparación y Evolución para la Comunidad

La Red de Emergencia Valle debe ser capaz de "escuchar" a su entorno para prevenir tragedias. El patrón **Adapter** dota al sistema de una humildad tecnológica: reconoce que las fuentes de información pueden cambiar, pero la misión de proteger permanece.

- **Valor Positivo: Previsión y Adaptabilidad.** Actualmente, operamos con un simulador (*FakeWeatherAdapter*), pero el diseño está pensado para el futuro.
- **Visión de Futuro:** Este patrón asegura que REV sea agnóstico y resiliente. Si mañana la municipalidad integra sensores IoT avanzados o nuevas APIs satelitales, el sistema se adaptará sin traumatismos. Estamos construyendo una herramienta que no quedará obsoleta, sino que evolucionará junto con las necesidades de seguridad de los ciudadanos del Valle del Sol, reduciendo la deuda técnica en favor de la inversión social.

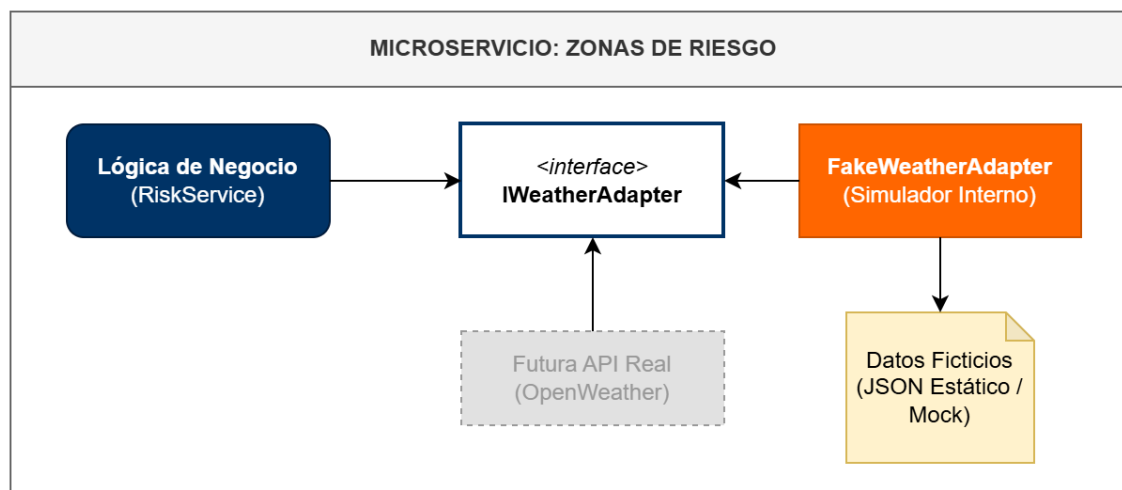


Figura 3: Estructura del Patrón Estructural Adapter en el Microservicio de Zonas de Riesgo.

4.3 Patrón Estructural: Facade y Eureka – Claridad y Rapidez en el Mando

En el fragor de un incendio, un despachador no puede lidiar con la complejidad de una red distribuida. Aquí es donde el patrón Facade, operando dentro del componente BFF, se une a Netflix Eureka para simplificar la realidad operativa.

- **Valor Positivo: Empatía y Eficiencia.** Mientras **Eureka** trabaja en segundo plano localizando dinámicamente cada microservicio activo, la **Fachada (BFF)** toma esa complejidad técnica y la traduce en una interfaz simple y armoniosa en React.
- **Impacto en el Usuario:** El personal de emergencia no necesita saber cómo se comunican los servicios entre sí; solo necesitan ver un panel claro que les diga dónde está el fuego y qué recursos tienen disponibles. Al reducir la carga cognitiva del usuario mediante esta capa de abstracción, disminuimos el margen de error humano y aceleramos los tiempos de respuesta, reafirmando que nuestra tecnología está, ante todo, al servicio de la vida.

4.4 Stack Tecnológico

La selección del stack tecnológico para la plataforma REV no es solo una decisión técnica, sino un compromiso con la disponibilidad y la seguridad ciudadana. Cada herramienta ha sido elegida para garantizar que, en el momento de mayor crisis, el sistema actúe como un aliado robusto, predecible y eficiente.

- **Núcleo de Procesamiento: Java 21 y Spring Boot**

Constituyen el corazón de nuestra respuesta. La potencia y el tipado estricto de Java 21 permiten procesar cientos de reportes con la calma y precisión que una emergencia exige. Mediante el uso de *Custom Maven Archetypes*, aseguramos que cada microservicio nazca bajo estándares de calidad y ética técnica, garantizando una estructura armoniosa que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema a largo plazo.

- **Cerebro de la Red: Service Discovery (Netflix Eureka)**

En un entorno crítico, la agilidad es vital. Eureka actúa como el sistema nervioso de REV, permitiendo que nuestra arquitectura se auto-organice en tiempo real. Al funcionar como un directorio dinámico, el **BFF** localiza instantáneamente instancias saludables de cada servicio, eliminando errores de configuración manual y permitiendo que la red crezca elásticamente al ritmo de la necesidad ciudadana sin interrumpir la operación.

- **Escudo de Continuidad: Circuit Breaker (Resilience4j)**

Diseñamos pensando en la resiliencia absoluta. Ante saturaciones inesperadas durante un desastre, el Circuit Breaker protege la integridad del sistema impidiendo fallos en cadena. Al activar rutas de contingencia (*Fallbacks*), el software prioriza la operatividad, asegurando que el personal de emergencia nunca se enfrente a una pantalla en blanco y siempre cuente con datos funcionales para seguir salvando vidas.

- **Precisión Territorial: Persistencia Híbrida (PostgreSQL + PostGIS)**

La información es la base de una respuesta justa y efectiva. Utilizamos PostgreSQL y la extensión PostGIS para gestionar la Matriz de Riesgo Territorial con rigor científico y precisión geográfica. El patrón *Repository* garantiza que los datos vitales estén siempre resguardados y organizados, permitiendo que la toma de decisiones se fundamente en una "verdad única" de datos georreferenciados.

- **Agilidad Responsable: Contenerización (Docker)**

Alineados con principios de sostenibilidad, REV utiliza Docker para optimizar el uso de recursos computacionales y energía. Este aislamiento operativo permite que cada módulo sea independiente y eficiente; si la demanda de reportes aumenta, el sistema escala recursos hacia el núcleo de incidentes de forma quirúrgica, protegiendo la salud general de la plataforma y garantizando un uso responsable de la infraestructura municipal.

5. Evaluación Ética y Sostenibilidad (IEEE P7000)

El diseño de la plataforma REV trasciende lo administrativo para convertirse en un compromiso con el bienestar ciudadano. Bajo el estándar IEEE P7000, la arquitectura prioriza la seguridad de las personas y la responsabilidad con el entorno, transformando la eficiencia técnica en un activo ético para la comunidad.

- **Escudo Digital y Red de Confianza**

La seguridad se concibe como un acto de protección al rescatista y al ciudadano. El API Gateway actúa como un escudo que valida la identidad de cada petición, mientras que a nivel interno, Netflix Eureka garantiza que los microservicios operen en una red privada e invisible para el exterior. Esta "seguridad por invisibilidad" asegura que la comunicación entre el núcleo de incidentes y los recursos de emergencia sea siempre íntegra, privada y resistente a interferencias externas.

- **Privacidad con Sentido Humano**

Fiel al principio de *Privacy by Design*, REV trata los datos no como variables, sino como la identidad de un vecino que confía en su municipio. Implementamos protocolos de

anonimización donde la persona que reporta una emergencia es protegida tras identificadores únicos. Este resguardo del anonimato no solo cumple con el estándar IEEE P7002, sino que fortalece el tejido social y la confianza en las instituciones al garantizar que pedir ayuda nunca ponga en riesgo la privacidad del ciudadano.

- **Sostenibilidad Digital y Cuidado del Entorno**

Nuestra elección de Docker refleja una ética de la sobriedad tecnológica. Al optimizar el uso de CPU y memoria, reducimos la demanda de hardware y, por ende, la huella de carbono digital de la Municipalidad. Esta eficiencia energética se traduce en una gestión responsable de los fondos públicos: gastar menos en infraestructura en la nube permite destinar más recursos a las brigadas en el terreno, asegurando que la tecnología sea sostenible tanto ambiental como presupuestariamente.

- **Vigilancia Operativa y Salud del Sistema**

La sostenibilidad operativa se garantiza mediante Spring Boot Admin, que actúa como un monitor constante de la "salud" de nuestra red. Al identificar de forma proactiva procesos ineficientes o consumos excedentes, evitamos el sobreesfuerzo de los servidores y el desperdicio de energía. Este enfoque preventivo asegura que REV sea un sistema resiliente, siempre listo para responder con agilidad ante cualquier emergencia, cuidando la vida útil de las herramientas tecnológicas de Valle del Sol.

6. Estrategias de Despliegue y Calidad Asegurada

La infraestructura de REV se concibe como un organismo coordinado y resiliente, diseñado para ofrecer una estabilidad absoluta. En un entorno de misión crítica, la tecnología debe destacar por su fiabilidad invisible, asegurando que la cadena de ayuda hacia el ciudadano nunca se interrumpa por fallos técnicos.

- **Arquitectura Ágil y Sostenibilidad Pública**

Cada microservicio de la red habita en un ecosistema de Docker, lo que garantiza un entorno de trabajo seguro, aislado y siempre predecible. Esta estructura permite una agilidad operativa vital: ante un incremento súbito de reportes en el Valle del Sol, el sistema se expande orgánicamente para procesar cada aviso con la misma celeridad. Al integrarse con el descubrimiento dinámico, evitamos el desperdicio de energía y recursos, transformando la eficiencia técnica en un valor de sostenibilidad presupuestaria que permite al municipio invertir de forma más responsable en la seguridad de sus vecinos.

- **Cultura de Vigilancia y Confianza Operativa**

La resiliencia de la plataforma no es accidental, sino el resultado de una vigilancia preventiva constante. Implementamos protocolos de calidad que blindan los procesos más sensibles, como el registro de incendios y la movilización de brigadas en tiempo real. Mediante pruebas automatizadas rigurosas, nos aseguramos de que cada actualización del sistema sea una mejora y nunca un riesgo para la operación. Esta calidad asegurada es nuestra promesa de fiabilidad hacia los equipos de emergencia: la certeza de que su herramienta de mando será siempre un soporte firme, diseñado para proteger la vida en el momento del deber.

7. Conclusiones y Proyecciones

La plataforma REV demuestra que la arquitectura de software, cuando se diseña con un propósito humano, se convierte en el pilar de una gestión pública moderna y empática. Al transicionar hacia un ecosistema de microservicios, la Municipalidad no solo adquiere tecnología de vanguardia, sino una capacidad de respuesta vital que transforma la incertidumbre de las crisis en una estrategia de protección civil coordinada, ágil y basada en la realidad del terreno.

Valores Estratégicos y Beneficios de Impacto

- **Resiliencia y Protección Continua:** Gracias al desacoplamiento de servicios, hemos creado una red de seguridad donde el fallo de un componente no detiene la misión principal. Esta independencia operativa asegura que el núcleo de gestión de incendios permanezca siempre alerta, garantizando que la ayuda nunca deje de fluir hacia quien la necesita.
- **Integridad Ética y Sostenibilidad Pública:** REV honra la confianza del ciudadano mediante un diseño que protege su privacidad y su anonimato. Asimismo, nuestra infraestructura optimizada refleja una ética de la responsabilidad fiscal y ambiental, reduciendo el consumo energético y asegurando que cada recurso municipal se utilice con la máxima eficiencia en favor del planeta y la comunidad.
- **Evolución sin Deuda Técnica:** La aplicación de patrones de diseño avanzados nos permite entregar un sistema "vivo" y escalable. La claridad del código facilita que la plataforma crezca y se adapte a nuevos desafíos sin interrupciones, asegurando una inversión tecnológica duradera para el Valle del Sol.

Hacia una Respuesta Preventiva e Inteligente

La arquitectura actual es el cimiento de una evolución constante para salvaguardar el futuro:

- **Conciencia Situacional Real:**
El uso estratégico del patrón *Adapter* permitirá que REV deje de simular el entorno para "sentirlo" en tiempo real, integrando sensores IoT y estaciones meteorológicas que anticipen el peligro antes de que se convierta en tragedia.
- **Proyección Elástica y Predictiva:**
Visualizamos la integración de modelos de inteligencia artificial para proyectar el avance del fuego. Esto permitirá que el sistema no solo reaccione, sino que se adelante a la emergencia, utilizando el poder de la nube de forma responsable y solo cuando la vida esté en juego.

En conclusión, REV es la materialización de una arquitectura de misión crítica que sitúa la vida humana en el centro. La tríada de resiliencia —liderada por la orquestación dinámica de Eureka, la contención de fallos de Resilience4j y la integridad de nuestra persistencia aislada— garantiza una infraestructura *cloud-native* que no solo digitaliza procesos, sino que construye una comunidad más segura, ética y preparada para proteger lo más valioso: sus ciudadanos.